

Задание студенту

ПП.04.01 «Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем»

Сборка приложения C# Windows Forms, затем подключение CSV · 30 индивидуальных вариантов

09.02.07 Информационные системы и программирование · программист

ПМ.04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем

Учебно-методический комплект



Паспорт и результат

Назначение

ПП.04.01 «Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем». Работа продолжается в следующей части практики.

Последовательность

Сначала соберите и запустите приложение C# Windows Forms без CSV, проверьте таблицу и подсчёт на встроенных тестовых записях. Только после этой проверки подключите CSV своего варианта и выполните диагностику обмена данными.

Результат

Подтвердите сборку и работу приложения до CSV, затем исправление импорта, экспорта и расчёта после подключения данных. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

Файлы и индивидуальные задания

Начните с ServiceDesk-source.zip. После проверки приложения используйте ServiceDesk-csv-draft.zip и CSV своего варианта. Прямые ссылки на все 30 заданий находятся на странице <https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/areas.html>. Исправленное демонстрационное решение доступно в ServiceDesk-fixed-example.zip после самостоятельной диагностики.

Общее производственное задание

Сборка приложения

Скачайте ServiceDesk-source.zip, откройте ServiceDesk.csproj в Visual Studio, соберите и запустите проект. Нажмите «Тестовые данные»: должны появиться две встроенные записи. Нажмите «Просрочено»: ожидается 1. Зафиксируйте эти результаты до работы с CSV.

Подключение CSV

После успешной проверки приложения изучите ServiceDesk-csv-draft.zip и добавьте в рабочую копию кнопки открытия и экспорта CSV, разбор пяти полей и отображение строк в таблице. Только теперь скачайте CSV своего варианта и подключите его к приложению.

Диагностика интеграции

Воспроизведите D1 на неполной записи своего CSV, D2 экспортом и повторным импортом, D3 на завершённой записи с прошедшей датой. Зафиксируйте вход, действие, ожидаемое и фактическое поведение. Встроенные тестовые данные сохраняйте для сравнения.

Исправление

Сделайте импорт устойчивым: проверьте число полей, целый идентификатор, дату dd.MM.yyyy и допустимый статус; плохую строку пропускайте с номером и причиной, а корректные загружайте. Экспортируйте пять полей через точку с запятой и ту же дату. Просроченными считайте только незавершённые записи с датой раньше текущей.

Проверки

Проверьте неполную строку, неверную дату, пустой файл с заголовком, корректные записи, повторный импорт экспортированного CSV и граничную дату сегодня. Сравните число и содержимое записей до и после обмена.

Обновление

Подготовьте пакет обновления с версией, списком исправлений, резервной копией исходных данных, порядком замены и отката. Напишите короткую инструкцию пользователю: открыть файл, понять предупреждения, сохранить результат и восстановить копию.



Критерии приёмки

Работоспособность

Приложение собирается и запускается на Windows до подключения CSV; встроенные данные отображаются и просрочка считается. После интеграции корректные строки доступны после импорта; ошибка одной строки не уничтожает остальные. Экспорт повторно читается без изменения значений.

Обоснованность

Каждое исправление связано с воспроизведённым дефектом. Протокол содержит вход, ожидаемый и фактический результат. Дополнительное условие варианта проверено отдельно.

Передача

Рядом с программой есть понятные сведения о версии, составе, резервном копировании и откате. Отчёт не содержит выдуманных измерений.

Вариант 01. Библиотечные выдачи

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — книга, ответственный — читатель, контрольное действие — возврат. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Порядок выполнения

Сначала соберите приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-01.csv через импорт. Записи 101 и 102 корректны; запись 103 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Как адаптировать приложение

После первой проверки создайте копию стартового проекта для области «Библиотечные выдачи». В TestData.Create замените демонстрационные «Проектор» и «Ноутбук» на «Книга А» и «Книга Б», имена ответственных — на «Читатель А» и «Читатель Б». В заголовке окна укажите «Библиотечные выдачи». Снова соберите проект и проверьте две встроенные записи и счётчик. Затем добавьте CSV-интеграцию и откройте только variant-01.csv. В интерфейсе Item означает «книга», Owner — «читатель», Due — срок действия «возврат». Заголовок CSV Id;Item;Owner;Due;Status и формат даты оставьте прежними: так один алгоритм чтения работает с данными разных областей.

Особое правило и проверка

Дополнительное условие: при передаче результата «возврат» оператор должен видеть номер записи 101 и название объекта «книга». Проверьте, что предупреждение о строке 103 не скрывает эту запись.

Проверяемый результат

На данных variant-01.csv покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления.



Материалы для работы

[Общий исходный проект: собрать и проверить до подключения CSV](#)

[Общая заготовка интеграции: использовать после проверки исходного проекта](#)

[Исправленный демонстрационный пример: открыть после самостоятельной диагностики](#)

[Ссылка на тестовый стенд для предметной области: данные этого варианта \(variant-01.csv\)](#)

Вариант 02. Заявки на ремонт ПК

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — компьютер, ответственный — мастер, контрольное действие — ремонт. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Порядок выполнения

Сначала соберите приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-02.csv через импорт. Записи 201 и 202 корректны; запись 203 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Как адаптировать приложение

После первой проверки создайте копию стартового проекта для области «Заявки на ремонт ПК». В TestData.Create замените демонстрационные «Проектор» и «Ноутбук» на «Компьютер А» и «Компьютер Б», имена ответственных — на «Мастер А» и «Мастер Б». В заголовке окна укажите «Заявки на ремонт ПК». Снова соберите проект и проверьте две встроенные записи и счётчик. Затем добавьте CSV-интеграцию и откройте только variant-02.csv. В интерфейсе Item означает «компьютер», Owner — «мастер», Due — срок действия «ремонт». Заголовок CSV Id;Item;Owner;Due;Status и формат даты оставьте прежними: так один алгоритм чтения работает с данными разных областей.

Особое правило и проверка

Дополнительное условие: при передаче результата «ремонт» оператор должен видеть номер записи 201 и название объекта «компьютер». Проверьте, что предупреждение о строке 203 не скрывает эту запись.

Проверяемый результат

На данных variant-02.csv покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления.



Материалы для работы

[Общий исходный проект: собрать и проверить до подключения CSV](#)

[Общая заготовка интеграции: использовать после проверки исходного проекта](#)

[Исправленный демонстрационный пример: открыть после самостоятельной диагностики](#)

[Ссылка на тестовый стенд для предметной области: данные этого варианта \(variant-02.csv\)](#)

Вариант 03. Учёт лабораторного оборудования

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — прибор, ответственный — ответственный, контрольное действие — поверка. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Порядок выполнения

Сначала соберите приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-03.csv через импорт. Записи 301 и 302 корректны; запись 303 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Как адаптировать приложение

После первой проверки создайте копию стартового проекта для области «Учёт лабораторного оборудования». В TestData.Create замените демонстрационные «Проектор» и «Ноутбук» на «Прибор А» и «Прибор Б», имена ответственных — на «Ответственный А» и «Ответственный Б». В заголовке окна укажите «Учёт лабораторного оборудования». Снова соберите проект и проверьте две встроенные записи и счётчик. Затем добавьте CSV-интеграцию и откройте только variant-03.csv. В интерфейсе Item означает «прибор», Owner — «ответственный», Due — срок действия «поверка». Заголовок CSV Id;Item;Owner;Due;Status и формат даты оставьте прежними: так один алгоритм чтения работает с данными разных областей.

Особое правило и проверка

Дополнительное условие: при передаче результата «поверка» оператор должен видеть номер записи 301 и название объекта «прибор». Проверьте, что предупреждение о строке 303 не скрывает эту запись.

Проверяемый результат

На данных variant-03.csv покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления.



Материалы для работы

[Общий исходный проект: собрать и проверить до подключения CSV](#)

[Общая заготовка интеграции: использовать после проверки исходного проекта](#)

[Исправленный демонстрационный пример: открыть после самостоятельной диагностики](#)

[Ссылка на тестовый стенд для предметной области: данные этого варианта \(variant-03.csv\)](#)

Вариант 04. Заказы типографии

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — тираж, ответственный — оператор, контрольное действие — печать. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Порядок выполнения

Сначала соберите приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-04.csv через импорт. Записи 401 и 402 корректны; запись 403 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Как адаптировать приложение

После первой проверки создайте копию стартового проекта для области «Заказы типографии». В TestData.Create замените демонстрационные «Проектор» и «Ноутбук» на «Тираж А» и «Тираж Б», имена ответственных — на «Оператор А» и «Оператор Б». В заголовке окна укажите «Заказы типографии». Снова соберите проект и проверьте две встроенные записи и счётчик. Затем добавьте CSV-интеграцию и откройте только variant-04.csv. В интерфейсе Item означает «тираж», Owner — «оператор», Due — срок действия «печать». Заголовок CSV Id;Item;Owner;Due;Status и формат даты оставьте прежними: так один алгоритм чтения работает с данными разных областей.

Особое правило и проверка

Дополнительное условие: при передаче результата «печать» оператор должен видеть номер записи 401 и название объекта «тираж». Проверьте, что предупреждение о строке 403 не скрывает эту запись.

Проверяемый результат

На данных variant-04.csv покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления.



Материалы для работы

[Общий исходный проект: собрать и проверить до подключения CSV](#)

[Общая заготовка интеграции: использовать после проверки исходного проекта](#)

[Исправленный демонстрационный пример: открыть после самостоятельной диагностики](#)

[Ссылка на тестовый стенд для предметной области: данные этого варианта \(variant-04.csv\)](#)

Вариант 05. Аренда спортивного инвентаря

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — инвентарь, ответственный — клиент, контрольное действие — возврат. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Порядок выполнения

Сначала соберите приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-05.csv через импорт. Записи 501 и 502 корректны; запись 503 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Как адаптировать приложение

После первой проверки создайте копию стартового проекта для области «Аренда спортивного инвентаря». В TestData.Create замените демонстрационные «Проектор» и «Ноутбук» на «Инвентарь А» и «Инвентарь Б», имена ответственных — на «Клиент А» и «Клиент Б». В заголовке окна укажите «Аренда спортивного инвентаря». Снова соберите проект и проверьте две встроенные записи и счётчик. Затем добавьте CSV-интеграцию и откройте только variant-05.csv. В интерфейсе Item означает «инвентарь», Owner — «клиент», Due — срок действия «возврат». Заголовок CSV Id;Item;Owner;Due;Status и формат даты оставьте прежними: так один алгоритм чтения работает с данными разных областей.

Особое правило и проверка

Дополнительное условие: при передаче результата «возврат» оператор должен видеть номер записи 501 и название объекта «инвентарь». Проверьте, что предупреждение о строке 503 не скрывает эту запись.

Проверяемый результат

На данных variant-05.csv покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления.



Материалы для работы

[Общий исходный проект: собрать и проверить до подключения CSV](#)

[Общая заготовка интеграции: использовать после проверки исходного проекта](#)

[Исправленный демонстрационный пример: открыть после самостоятельной диагностики](#)

[Ссылка на тестовый стенд для предметной области: данные этого варианта \(variant-05.csv\)](#)

Вариант 06. Заявки общежития

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — комната, ответственный — дежурный, контрольное действие — исполнение. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Порядок выполнения

Сначала соберите приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-06.csv через импорт. Записи 601 и 602 корректны; запись 603 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Как адаптировать приложение

После первой проверки создайте копию стартового проекта для области «Заявки общежития». В TestData.Create замените демонстрационные «Проектор» и «Ноутбук» на «Комната А» и «Комната Б», имена ответственных — на «Дежурный А» и «Дежурный Б». В заголовке окна укажите «Заявки общежития». Снова соберите проект и проверьте две встроенные записи и счётчик. Затем добавьте CSV-интеграцию и откройте только variant-06.csv. В интерфейсе Item означает «комната», Owner — «дежурный», Due — срок действия «исполнение». Заголовок CSV Id;Item;Owner;Due;Status и формат даты оставьте прежними: так один алгоритм чтения работает с данными разных областей.

Особое правило и проверка

Дополнительное условие: при передаче результата «исполнение» оператор должен видеть номер записи 601 и название объекта «комната». Проверьте, что предупреждение о строке 603 не скрывает эту запись.

Проверяемый результат

На данных variant-06.csv покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления.



Материалы для работы

[Общий исходный проект: собрать и проверить до подключения CSV](#)

[Общая заготовка интеграции: использовать после проверки исходного проекта](#)

[Исправленный демонстрационный пример: открыть после самостоятельной диагностики](#)

[Ссылка на тестовый стенд для предметной области: данные этого варианта \(variant-06.csv\)](#)

Вариант 07. Обслуживание школьного автобуса

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — автобус, ответственный — механик, контрольное действие — осмотр. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Порядок выполнения

Сначала соберите приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-07.csv через импорт. Записи 701 и 702 корректны; запись 703 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Как адаптировать приложение

После первой проверки создайте копию стартового проекта для области «Обслуживание школьного автобуса». В TestData.Create замените демонстрационные «Проектор» и «Ноутбук» на «Автобус А» и «Автобус Б», имена ответственных — на «Механик А» и «Механик Б». В заголовке окна укажите «Обслуживание школьного автобуса». Снова соберите проект и проверьте две встроенные записи и счётчик. Затем добавьте CSV-интеграцию и откройте только variant-07.csv. В интерфейсе Item означает «автобус», Owner — «механик», Due — срок действия «осмотр». Заголовки CSV Id;Item;Owner;Due;Status и формат даты оставьте прежними: так один алгоритм чтения работает с данными разных областей.

Особое правило и проверка

Дополнительное условие: при передаче результата «осмотр» оператор должен видеть номер записи 701 и название объекта «автобус». Проверьте, что предупреждение о строке 703 не скрывает эту запись.

Проверяемый результат

На данных variant-07.csv покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления.



Материалы для работы

[Общий исходный проект: собрать и проверить до подключения CSV](#)

[Общая заготовка интеграции: использовать после проверки исходного проекта](#)

[Исправленный демонстрационный пример: открыть после самостоятельной диагностики](#)

[Ссылка на тестовый стенд для предметной области: данные этого варианта \(variant-07.csv\)](#)

Вариант 08. Медицинские записи

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — кабинет, ответственный — регистратор, контрольное действие — приём. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Порядок выполнения

Сначала соберите приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-08.csv через импорт. Записи 801 и 802 корректны; запись 803 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Как адаптировать приложение

После первой проверки создайте копию стартового проекта для области «Медицинские записи». В TestData.Create замените демонстрационные «Проектор» и «Ноутбук» на «Кабинет А» и «Кабинет Б», имена ответственных — на «Регистратор А» и «Регистратор Б». В заголовке окна укажите «Медицинские записи». Снова соберите проект и проверьте две встроенные записи и счётчик. Затем добавьте CSV-интеграцию и откройте только variant-08.csv. В интерфейсе Item означает «кабинет», Owner — «регистратор», Due — срок действия «приём». Заголовок CSV Id;Item;Owner;Due;Status и формат даты оставьте прежними: так один алгоритм чтения работает с данными разных областей.

Особое правило и проверка

Дополнительное условие: при передаче результата «приём» оператор должен видеть номер записи 801 и название объекта «кабинет». Проверьте, что предупреждение о строке 803 не скрывает эту запись.

Проверяемый результат

На данных variant-08.csv покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления.



Материалы для работы

[Общий исходный проект: собрать и проверить до подключения CSV](#)

[Общая заготовка интеграции: использовать после проверки исходного проекта](#)

[Исправленный демонстрационный пример: открыть после самостоятельной диагностики](#)

[Ссылка на тестовый стенд для предметной области: данные этого варианта \(variant-08.csv\)](#)

Вариант 09. Заказы учебного кафе

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — заказ, ответственный — бариста, контрольное действие — выдача. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Порядок выполнения

Сначала соберите приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-09.csv через импорт. Записи 901 и 902 корректны; запись 903 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Как адаптировать приложение

После первой проверки создайте копию стартового проекта для области «Заказы учебного кафе». В TestData.Create замените демонстрационные «Проектор» и «Ноутбук» на «Заказ А» и «Заказ Б», имена ответственных — на «Бариста А» и «Бариста Б». В заголовке окна укажите «Заказы учебного кафе». Снова соберите проект и проверьте две встроенные записи и счётчик. Затем добавьте CSV-интеграцию и откройте только variant-09.csv. В интерфейсе Item означает «заказ», Owner — «бариста», Due — срок действия «выдача». Заголовок CSV Id;Item;Owner;Due;Status и формат даты оставьте прежними: так один алгоритм чтения работает с данными разных областей.

Особое правило и проверка

Дополнительное условие: при передаче результата «выдача» оператор должен видеть номер записи 901 и название объекта «заказ». Проверьте, что предупреждение о строке 903 не скрывает эту запись.

Проверяемый результат

На данных variant-09.csv покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления.



Материалы для работы

[Общий исходный проект: собрать и проверить до подключения CSV](#)

[Общая заготовка интеграции: использовать после проверки исходного проекта](#)

[Исправленный демонстрационный пример: открыть после самостоятельной диагностики](#)

[Ссылка на тестовый стенд для предметной области: данные этого варианта \(variant-09.csv\)](#)

Вариант 10. Инвентаризация музея

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — экспонат, ответственный — хранитель, контрольное действие — проверка. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Порядок выполнения

Сначала соберите приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-10.csv через импорт. Записи 1001 и 1002 корректны; запись 1003 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Как адаптировать приложение

После первой проверки создайте копию стартового проекта для области «Инвентаризация музея». В TestData.Create замените демонстрационные «Проектор» и «Ноутбук» на «Экспонат А» и «Экспонат Б», имена ответственных — на «Хранитель А» и «Хранитель Б». В заголовке окна укажите «Инвентаризация музея». Снова соберите проект и проверьте две встроенные записи и счётчик. Затем добавьте CSV-интеграцию и откройте только variant-10.csv. В интерфейсе Item означает «экспонат», Owner — «хранитель», Due — срок действия «проверка». Заголовок CSV Id;Item;Owner;Due;Status и формат даты оставьте прежними: так один алгоритм чтения работает с данными разных областей.

Особое правило и проверка

Дополнительное условие: при передаче результата «проверка» оператор должен видеть номер записи 1001 и название объекта «экспонат». Проверьте, что предупреждение о строке 1003 не скрывает эту запись.

Проверяемый результат

На данных variant-10.csv покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления.



Материалы для работы

[Общий исходный проект: собрать и проверить до подключения CSV](#)

[Общая заготовка интеграции: использовать после проверки исходного проекта](#)

[Исправленный демонстрационный пример: открыть после самостоятельной диагностики](#)

[Ссылка на тестовый стенд для предметной области: данные этого варианта \(variant-10.csv\)](#)

Вариант 11. Поддержка сайта колледжа

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — страница, ответственный — редактор, контрольное действие — публикация. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Порядок выполнения

Сначала соберите приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-11.csv через импорт. Записи 1101 и 1102 корректны; запись 1103 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Как адаптировать приложение

После первой проверки создайте копию стартового проекта для области «Поддержка сайта колледжа». В TestData.Create замените демонстрационные «Проектор» и «Ноутбук» на «Страница А» и «Страница Б», имена ответственных — на «Редактор А» и «Редактор Б». В заголовке окна укажите «Поддержка сайта колледжа». Снова соберите проект и проверьте две встроенные записи и счётчик. Затем добавьте CSV-интеграцию и откройте только variant-11.csv. В интерфейсе Item означает «страница», Owner — «редактор», Due — срок действия «публикация». Заголовок CSV Id;Item;Owner;Due;Status и формат даты оставьте прежними: так один алгоритм чтения работает с данными разных областей.

Особое правило и проверка

Дополнительное условие: при передаче результата «публикация» оператор должен видеть номер записи 1101 и название объекта «страница». Проверьте, что предупреждение о строке 1103 не скрывает эту запись.

Проверяемый результат

На данных variant-11.csv покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления.



Материалы для работы

[Общий исходный проект: собрать и проверить до подключения CSV](#)

[Общая заготовка интеграции: использовать после проверки исходного проекта](#)

[Исправленный демонстрационный пример: открыть после самостоятельной диагностики](#)

[Ссылка на тестовый стенд для предметной области: данные этого варианта \(variant-11.csv\)](#)

Вариант 12. Прокат музыкальных инструментов

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — инструмент, ответственный — клиент, контрольное действие — возврат. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Порядок выполнения

Сначала соберите приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-12.csv через импорт. Записи 1201 и 1202 корректны; запись 1203 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Как адаптировать приложение

После первой проверки создайте копию стартового проекта для области «Прокат музыкальных инструментов». В TestData.Create замените демонстрационные «Проектор» и «Ноутбук» на «Инструмент А» и «Инструмент Б», имена ответственных — на «Клиент А» и «Клиент Б». В заголовке окна укажите «Прокат музыкальных инструментов». Снова соберите проект и проверьте две встроенные записи и счётчик. Затем добавьте CSV-интеграцию и откройте только variant-12.csv. В интерфейсе Item означает «инструмент», Owner — «клиент», Due — срок действия «возврат». Заголовок CSV Id;Item;Owner;Due;Status и формат даты оставьте прежними: так один алгоритм чтения работает с данными разных областей.

Особое правило и проверка

Дополнительное условие: при передаче результата «возврат» оператор должен видеть номер записи 1201 и название объекта «инструмент». Проверьте, что предупреждение о строке 1203 не скрывает эту запись.

Проверяемый результат

На данных variant-12.csv покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления.



Материалы для работы

[Общий исходный проект: собрать и проверить до подключения CSV](#)

[Общая заготовка интеграции: использовать после проверки исходного проекта](#)

[Исправленный демонстрационный пример: открыть после самостоятельной диагностики](#)

[Ссылка на тестовый стенд для предметной области: данные этого варианта \(variant-12.csv\)](#)

Вариант 13. Заказы фотостудии

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — съёмка, ответственный — фотограф, контрольное действие — передача. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Порядок выполнения

Сначала соберите приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-13.csv через импорт. Записи 1301 и 1302 корректны; запись 1303 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Как адаптировать приложение

После первой проверки создайте копию стартового проекта для области «Заказы фотостудии». В TestData.Create замените демонстрационные «Проектор» и «Ноутбук» на «Съёмка А» и «Съёмка Б», имена ответственных — на «Фотограф А» и «Фотограф Б». В заголовке окна укажите «Заказы фотостудии». Снова соберите проект и проверьте две встроенные записи и счётчик. Затем добавьте CSV-интеграцию и откройте только variant-13.csv. В интерфейсе Item означает «съёмка», Owner — «фотограф», Due — срок действия «передача». Заголовок CSV Id;Item;Owner;Due;Status и формат даты оставьте прежними: так один алгоритм чтения работает с данными разных областей.

Особое правило и проверка

Дополнительное условие: при передаче результата «передача» оператор должен видеть номер записи 1301 и название объекта «съёмка». Проверьте, что предупреждение о строке 1303 не скрывает эту запись.

Проверяемый результат

На данных variant-13.csv покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления.



Материалы для работы

[Общий исходный проект: собрать и проверить до подключения CSV](#)

[Общая заготовка интеграции: использовать после проверки исходного проекта](#)

[Исправленный демонстрационный пример: открыть после самостоятельной диагностики](#)

[Ссылка на тестовый стенд для предметной области: данные этого варианта \(variant-13.csv\)](#)

Вариант 14. Учёт теплицы

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — растение, ответственный — агроном, контрольное действие — полив. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Порядок выполнения

Сначала соберите приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-14.csv через импорт. Записи 1401 и 1402 корректны; запись 1403 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Как адаптировать приложение

После первой проверки создайте копию стартового проекта для области «Учёт теплицы». В TestData.Create замените демонстрационные «Проектор» и «Ноутбук» на «Растение А» и «Растение Б», имена ответственных — на «Агроном А» и «Агроном Б». В заголовке окна укажите «Учёт теплицы». Снова соберите проект и проверьте две встроенные записи и счётчик. Затем добавьте CSV-интеграцию и откройте только variant-14.csv. В интерфейсе Item означает «растение», Owner — «агроном», Due — срок действия «полив». Заголовок CSV Id;Item;Owner;Due;Status и формат даты оставьте прежними: так один алгоритм чтения работает с данными разных областей.

Особое правило и проверка

Дополнительное условие: при передаче результата «полив» оператор должен видеть номер записи 1401 и название объекта «растение». Проверьте, что предупреждение о строке 1403 не скрывает эту запись.

Проверяемый результат

На данных variant-14.csv покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления.



Материалы для работы

[Общий исходный проект: собрать и проверить до подключения CSV](#)

[Общая заготовка интеграции: использовать после проверки исходного проекта](#)

[Исправленный демонстрационный пример: открыть после самостоятельной диагностики](#)

[Ссылка на тестовый стенд для предметной области: данные этого варианта \(variant-14.csv\)](#)

Вариант 15. Курьерские доставки

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — посылка, ответственный — курьер, контрольное действие — доставка. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Порядок выполнения

Сначала соберите приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-15.csv через импорт. Записи 1501 и 1502 корректны; запись 1503 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Как адаптировать приложение

После первой проверки создайте копию стартового проекта для области «Курьерские доставки». В TestData.Create замените демонстрационные «Проектор» и «Ноутбук» на «Посылка А» и «Посылка Б», имена ответственных — на «Курьер А» и «Курьер Б». В заголовке окна укажите «Курьерские доставки». Снова соберите проект и проверьте две встроенные записи и счётчик. Затем добавьте CSV-интеграцию и откройте только variant-15.csv. В интерфейсе Item означает «посылка», Owner — «курьер», Due — срок действия «доставка». Заголовок CSV Id;Item;Owner;Due;Status и формат даты оставьте прежними: так один алгоритм чтения работает с данными разных областей.

Особое правило и проверка

Дополнительное условие: при передаче результата «доставка» оператор должен видеть номер записи 1501 и название объекта «посылка». Проверьте, что предупреждение о строке 1503 не скрывает эту запись.

Проверяемый результат

На данных variant-15.csv покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления.



Материалы для работы

[Общий исходный проект: собрать и проверить до подключения CSV](#)

[Общая заготовка интеграции: использовать после проверки исходного проекта](#)

[Исправленный демонстрационный пример: открыть после самостоятельной диагностики](#)

[Ссылка на тестовый стенд для предметной области: данные этого варианта \(variant-15.csv\)](#)

Вариант 16. Заявки гостиницы

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — номер, ответственный — администратор, контрольное действие — заселение. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Порядок выполнения

Сначала соберите приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-16.csv через импорт. Записи 1601 и 1602 корректны; запись 1603 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Как адаптировать приложение

После первой проверки создайте копию стартового проекта для области «Заявки гостиницы». В TestData.Create замените демонстрационные «Проектор» и «Ноутбук» на «Номер А» и «Номер Б», имена ответственных — на «Администратор А» и «Администратор Б». В заголовке окна укажите «Заявки гостиницы». Снова соберите проект и проверьте две встроенные записи и счётчик. Затем добавьте CSV-интеграцию и откройте только variant-16.csv. В интерфейсе Item означает «номер», Owner — «администратор», Due — срок действия «заселение». Заголовок CSV Id;Item;Owner;Due;Status и формат даты оставьте прежними: так один алгоритм чтения работает с данными разных областей.

Особое правило и проверка

Дополнительное условие: при передаче результата «заселение» оператор должен видеть номер записи 1601 и название объекта «номер». Проверьте, что предупреждение о строке 1603 не скрывает эту запись.

Проверяемый результат

На данных variant-16.csv покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления.



Материалы для работы

Общий исходный проект: собрать и проверить до подключения CSV

Общая заготовка интеграции: использовать после проверки исходного проекта

Исправленный демонстрационный пример: открыть после самостоятельной диагностики

Ссылка на тестовый стенд для предметной области: данные этого варианта (variant-16.csv)

Вариант 17. Техническая поддержка принтеров

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — принтер, ответственный — техник, контрольное действие — ремонт. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Порядок выполнения

Сначала соберите приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-17.csv через импорт. Записи 1701 и 1702 корректны; запись 1703 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Как адаптировать приложение

После первой проверки создайте копию стартового проекта для области «Техническая поддержка принтеров». В TestData.Create замените демонстрационные «Проектор» и «Ноутбук» на «Принтер А» и «Принтер Б», имена ответственных — на «Техник А» и «Техник Б». В заголовке окна укажите «Техническая поддержка принтеров». Снова соберите проект и проверьте две встроенные записи и счётчик. Затем добавьте CSV-интеграцию и откройте только variant-17.csv. В интерфейсе Item означает «принтер», Owner — «техник», Due — срок действия «ремонт». Заголовок CSV Id;Item;Owner;Due;Status и формат даты оставьте прежними: так один алгоритм чтения работает с данными разных областей.

Особое правило и проверка

Дополнительное условие: при передаче результата «ремонт» оператор должен видеть номер записи 1701 и название объекта «принтер». Проверьте, что предупреждение о строке 1703 не скрывает эту запись.

Проверяемый результат

На данных variant-17.csv покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления.



Материалы для работы

[Общий исходный проект: собрать и проверить до подключения CSV](#)

[Общая заготовка интеграции: использовать после проверки исходного проекта](#)

[Исправленный демонстрационный пример: открыть после самостоятельной диагностики](#)

[Ссылка на тестовый стенд для предметной области: данные этого варианта \(variant-17.csv\)](#)

Вариант 18. Выдача спецодежды

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — комплект, ответственный — кладовщик, контрольное действие — выдача. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Порядок выполнения

Сначала соберите приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-18.csv через импорт. Записи 1801 и 1802 корректны; запись 1803 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Как адаптировать приложение

После первой проверки создайте копию стартового проекта для области «Выдача спецодежды». В TestData.Create замените демонстрационные «Проектор» и «Ноутбук» на «Комплект А» и «Комплект Б», имена ответственных — на «Кладовщик А» и «Кладовщик Б». В заголовке окна укажите «Выдача спецодежды». Снова соберите проект и проверьте две встроенные записи и счётчик. Затем добавьте CSV-интеграцию и откройте только variant-18.csv. В интерфейсе Item означает «комплект», Owner — «кладовщик», Due — срок действия «выдача». Заголовок CSV Id;Item;Owner;Due;Status и формат даты оставьте прежними: так один алгоритм чтения работает с данными разных областей.

Особое правило и проверка

Дополнительное условие: при передаче результата «выдача» оператор должен видеть номер записи 1801 и название объекта «комплект». Проверьте, что предупреждение о строке 1803 не скрывает эту запись.

Проверяемый результат

На данных variant-18.csv покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления.



Материалы для работы

[Общий исходный проект: собрать и проверить до подключения CSV](#)

[Общая заготовка интеграции: использовать после проверки исходного проекта](#)

[Исправленный демонстрационный пример: открыть после самостоятельной диагностики](#)

[Ссылка на тестовый стенд для предметной области: данные этого варианта \(variant-18.csv\)](#)

Вариант 19. Регистрация конференции

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — доклад, ответственный — организатор, контрольное действие — подтверждение. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Порядок выполнения

Сначала соберите приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-19.csv через импорт. Записи 1901 и 1902 корректны; запись 1903 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Как адаптировать приложение

После первой проверки создайте копию стартового проекта для области «Регистрация конференции». В TestData.Create замените демонстрационные «Проектор» и «Ноутбук» на «Доклад А» и «Доклад Б», имена ответственных — на «Организатор А» и «Организатор Б». В заголовке окна укажите «Регистрация конференции». Снова соберите проект и проверьте две встроенные записи и счётчик. Затем добавьте CSV-интеграцию и откройте только variant-19.csv. В интерфейсе Item означает «доклад», Owner — «организатор», Due — срок действия «подтверждение». Заголовок CSV Id;Item;Owner;Due;Status и формат даты оставьте прежними: так один алгоритм чтения работает с данными разных областей.

Особое правило и проверка

Дополнительное условие: при передаче результата «подтверждение» оператор должен видеть номер записи 1901 и название объекта «доклад». Проверьте, что предупреждение о строке 1903 не скрывает эту запись.

Проверяемый результат

На данных variant-19.csv покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления.



Материалы для работы

[Общий исходный проект: собрать и проверить до подключения CSV](#)

[Общая заготовка интеграции: использовать после проверки исходного проекта](#)

[Исправленный демонстрационный пример: открыть после самостоятельной диагностики](#)

[Ссылка на тестовый стенд для предметной области: данные этого варианта \(variant-19.csv\)](#)

Вариант 20. Обслуживание лифтов

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — лифт, ответственный — инженер, контрольное действие — осмотр. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Порядок выполнения

Сначала соберите приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-20.csv через импорт. Записи 2001 и 2002 корректны; запись 2003 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Как адаптировать приложение

После первой проверки создайте копию стартового проекта для области «Обслуживание лифтов». В TestData.Create замените демонстрационные «Проектор» и «Ноутбук» на «Лифт А» и «Лифт Б», имена ответственных — на «Инженер А» и «Инженер Б». В заголовке окна укажите «Обслуживание лифтов». Снова соберите проект и проверьте две встроенные записи и счётчик. Затем добавьте CSV-интеграцию и откройте только variant-20.csv. В интерфейсе Item означает «лифт», Owner — «инженер», Due — срок действия «осмотр». Заголовок CSV Id;Item;Owner;Due;Status и формат даты оставьте прежними: так один алгоритм чтения работает с данными разных областей.

Особое правило и проверка

Дополнительное условие: при передаче результата «осмотр» оператор должен видеть номер записи 2001 и название объекта «лифт». Проверьте, что предупреждение о строке 2003 не скрывает эту запись.

Проверяемый результат

На данных variant-20.csv покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления.



Материалы для работы

[Общий исходный проект: собрать и проверить до подключения CSV](#)

[Общая заготовка интеграции: использовать после проверки исходного проекта](#)

[Исправленный демонстрационный пример: открыть после самостоятельной диагностики](#)

[Ссылка на тестовый стенд для предметной области: данные этого варианта \(variant-20.csv\)](#)

Вариант 21. Учёт ветеринарной клиники

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — пациент, ответственный — врач, контрольное действие — приём. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Порядок выполнения

Сначала соберите приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-21.csv через импорт. Записи 2101 и 2102 корректны; запись 2103 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Как адаптировать приложение

После первой проверки создайте копию стартового проекта для области «Учёт ветеринарной клиники». В TestData.Create замените демонстрационные «Проектор» и «Ноутбук» на «Пациент А» и «Пациент Б», имена ответственных — на «Врач А» и «Врач Б». В заголовке окна укажите «Учёт ветеринарной клиники». Снова соберите проект и проверьте две встроенные записи и счётчик. Затем добавьте CSV-интеграцию и откройте только variant-21.csv. В интерфейсе Item означает «пациент», Owner — «врач», Due — срок действия «приём». Заголовок CSV Id;Item;Owner;Due;Status и формат даты оставьте прежними: так один алгоритм чтения работает с данными разных областей.

Особое правило и проверка

Дополнительное условие: при передаче результата «приём» оператор должен видеть номер записи 2101 и название объекта «пациент». Проверьте, что предупреждение о строке 2103 не скрывает эту запись.

Проверяемый результат

На данных variant-21.csv покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления.



Материалы для работы

[Общий исходный проект: собрать и проверить до подключения CSV](#)

[Общая заготовка интеграции: использовать после проверки исходного проекта](#)

[Исправленный демонстрационный пример: открыть после самостоятельной диагностики](#)

[Ссылка на тестовый стенд для предметной области: данные этого варианта \(variant-21.csv\)](#)

Вариант 22. Заявки на уборку

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — помещение, ответственный — бригадир, контрольное действие — уборка. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Порядок выполнения

Сначала соберите приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-22.csv через импорт. Записи 2201 и 2202 корректны; запись 2203 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Как адаптировать приложение

После первой проверки создайте копию стартового проекта для области «Заявки на уборку». В TestData.Create замените демонстрационные «Проектор» и «Ноутбук» на «Помещение А» и «Помещение Б», имена ответственных — на «Бригадир А» и «Бригадир Б». В заголовке окна укажите «Заявки на уборку». Снова соберите проект и проверьте две встроенные записи и счётчик. Затем добавьте CSV-интеграцию и откройте только variant-22.csv. В интерфейсе Item означает «помещение», Owner — «бригадир», Due — срок действия «уборка». Заголовок CSV Id;Item;Owner;Due;Status и формат даты оставьте прежними: так один алгоритм чтения работает с данными разных областей.

Особое правило и проверка

Дополнительное условие: при передаче результата «уборка» оператор должен видеть номер записи 2201 и название объекта «помещение». Проверьте, что предупреждение о строке 2203 не скрывает эту запись.

Проверяемый результат

На данных variant-22.csv покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления.



Материалы для работы

[Общий исходный проект: собрать и проверить до подключения CSV](#)

[Общая заготовка интеграции: использовать после проверки исходного проекта](#)

[Исправленный демонстрационный пример: открыть после самостоятельной диагностики](#)

[Ссылка на тестовый стенд для предметной области: данные этого варианта \(variant-22.csv\)](#)

Вариант 23. Аренда переговорных

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — переговорная, ответственный — координатор, контрольное действие — освобождение. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Порядок выполнения

Сначала соберите приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-23.csv через импорт. Записи 2301 и 2302 корректны; запись 2303 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Как адаптировать приложение

После первой проверки создайте копию стартового проекта для области «Аренда переговорных». В TestData.Create замените демонстрационные «Проектор» и «Ноутбук» на «Переговорная А» и «Переговорная Б», имена ответственных — на «Координатор А» и «Координатор Б». В заголовке окна укажите «Аренда переговорных». Снова соберите проект и проверьте две встроенные записи и счётчик. Затем добавьте CSV-интеграцию и откройте только variant-23.csv. В интерфейсе Item означает «переговорная», Owner — «координатор», Due — срок действия «освобождение». Заголовок CSV Id;Item;Owner;Due;Status и формат даты оставьте прежними: так один алгоритм чтения работает с данными разных областей.

Особое правило и проверка

Дополнительное условие: при передаче результата «освобождение» оператор должен видеть номер записи 2301 и название объекта «переговорная». Проверьте, что предупреждение о строке 2303 не скрывает эту запись.

Проверяемый результат

На данных variant-23.csv покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления.



Материалы для работы

[Общий исходный проект: собрать и проверить до подключения CSV](#)

[Общая заготовка интеграции: использовать после проверки исходного проекта](#)

[Исправленный демонстрационный пример: открыть после самостоятельной диагностики](#)

[Ссылка на тестовый стенд для предметной области: данные этого варианта \(variant-23.csv\)](#)

Вариант 24. Производство сувениров

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — партия, ответственный — мастер, контрольное действие — готовность. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Порядок выполнения

Сначала соберите приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-24.csv через импорт. Записи 2401 и 2402 корректны; запись 2403 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Как адаптировать приложение

После первой проверки создайте копию стартового проекта для области «Производство сувениров». В TestData.Create замените демонстрационные «Проектор» и «Ноутбук» на «Партия А» и «Партия Б», имена ответственных — на «Мастер А» и «Мастер Б». В заголовке окна укажите «Производство сувениров». Снова соберите проект и проверьте две встроенные записи и счётчик. Затем добавьте CSV-интеграцию и откройте только variant-24.csv. В интерфейсе Item означает «партия», Owner — «мастер», Due — срок действия «готовность». Заголовок CSV Id;Item;Owner;Due;Status и формат даты оставьте прежними: так один алгоритм чтения работает с данными разных областей.

Особое правило и проверка

Дополнительное условие: при передаче результата «готовность» оператор должен видеть номер записи 2401 и название объекта «партия». Проверьте, что предупреждение о строке 2403 не скрывает эту запись.

Проверяемый результат

На данных variant-24.csv покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления.



Материалы для работы

[Общий исходный проект: собрать и проверить до подключения CSV](#)

[Общая заготовка интеграции: использовать после проверки исходного проекта](#)

[Исправленный демонстрационный пример: открыть после самостоятельной диагностики](#)

[Ссылка на тестовый стенд для предметной области: данные этого варианта \(variant-24.csv\)](#)

Вариант 25. Обслуживание велосипедов

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — велосипед, ответственный — механик, контрольное действие — ремонт. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Порядок выполнения

Сначала соберите приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-25.csv через импорт. Записи 2501 и 2502 корректны; запись 2503 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Как адаптировать приложение

После первой проверки создайте копию стартового проекта для области «Обслуживание велосипедов». В TestData.Create замените демонстрационные «Проектор» и «Ноутбук» на «Велосипед А» и «Велосипед Б», имена ответственных — на «Механик А» и «Механик Б». В заголовке окна укажите «Обслуживание велосипедов». Снова соберите проект и проверьте две встроенные записи и счётчик. Затем добавьте CSV-интеграцию и откройте только variant-25.csv. В интерфейсе Item означает «велосипед», Owner — «механик», Due — срок действия «ремонт». Заголовок CSV Id;Item;Owner;Due;Status и формат даты оставьте прежними: так один алгоритм чтения работает с данными разных областей.

Особое правило и проверка

Дополнительное условие: при передаче результата «ремонт» оператор должен видеть номер записи 2501 и название объекта «велосипед». Проверьте, что предупреждение о строке 2503 не скрывает эту запись.

Проверяемый результат

На данных variant-25.csv покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления.



Материалы для работы

[Общий исходный проект: собрать и проверить до подключения CSV](#)

[Общая заготовка интеграции: использовать после проверки исходного проекта](#)

[Исправленный демонстрационный пример: открыть после самостоятельной диагностики](#)

[Ссылка на тестовый стенд для предметной области: данные этого варианта \(variant-25.csv\)](#)

Вариант 26. Заказы цветочного магазина

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — букет, ответственный — флорист, контрольное действие — выдача. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Порядок выполнения

Сначала соберите приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-26.csv через импорт. Записи 2601 и 2602 корректны; запись 2603 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Как адаптировать приложение

После первой проверки создайте копию стартового проекта для области «Заказы цветочного магазина». В TestData.Create замените демонстрационные «Проектор» и «Ноутбук» на «Букет А» и «Букет Б», имена ответственных — на «Флорист А» и «Флорист Б». В заголовке окна укажите «Заказы цветочного магазина». Снова соберите проект и проверьте две встроенные записи и счётчик. Затем добавьте CSV-интеграцию и откройте только variant-26.csv. В интерфейсе Item означает «букет», Owner — «флорист», Due — срок действия «выдача». Заголовок CSV Id;Item;Owner;Due;Status и формат даты оставьте прежними: так один алгоритм чтения работает с данными разных областей.

Особое правило и проверка

Дополнительное условие: при передаче результата «выдача» оператор должен видеть номер записи 2601 и название объекта «букет». Проверьте, что предупреждение о строке 2603 не скрывает эту запись.

Проверяемый результат

На данных variant-26.csv покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления.



Материалы для работы

[Общий исходный проект: собрать и проверить до подключения CSV](#)

[Общая заготовка интеграции: использовать после проверки исходного проекта](#)

[Исправленный демонстрационный пример: открыть после самостоятельной диагностики](#)

[Ссылка на тестовый стенд для предметной области: данные этого варианта \(variant-26.csv\)](#)

Вариант 27. Учёт архивных дел

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — дело, ответственный — архивариус, контрольное действие — возврат. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Порядок выполнения

Сначала соберите приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-27.csv через импорт. Записи 2701 и 2702 корректны; запись 2703 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Как адаптировать приложение

После первой проверки создайте копию стартового проекта для области «Учёт архивных дел». В TestData.Create замените демонстрационные «Проектор» и «Ноутбук» на «Дело А» и «Дело Б», имена ответственных — на «Архивариус А» и «Архивариус Б». В заголовке окна укажите «Учёт архивных дел». Снова соберите проект и проверьте две встроенные записи и счётчик. Затем добавьте CSV-интеграцию и откройте только variant-27.csv. В интерфейсе Item означает «дело», Owner — «архивариус», Due — срок действия «возврат». Заголовок CSV Id;Item;Owner;Due;Status и формат даты оставьте прежними: так один алгоритм чтения работает с данными разных областей.

Особое правило и проверка

Дополнительное условие: при передаче результата «возврат» оператор должен видеть номер записи 2701 и название объекта «дело». Проверьте, что предупреждение о строке 2703 не скрывает эту запись.

Проверяемый результат

На данных variant-27.csv покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления.



Материалы для работы

[Общий исходный проект: собрать и проверить до подключения CSV](#)

[Общая заготовка интеграции: использовать после проверки исходного проекта](#)

[Исправленный демонстрационный пример: открыть после самостоятельной диагностики](#)

[Ссылка на тестовый стенд для предметной области: данные этого варианта \(variant-27.csv\)](#)

Вариант 28. Заявки на видеомонтаж

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — ролик, ответственный — монтажёр, контрольное действие — сдача. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Порядок выполнения

Сначала соберите приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-28.csv через импорт. Записи 2801 и 2802 корректны; запись 2803 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Как адаптировать приложение

После первой проверки создайте копию стартового проекта для области «Заявки на видеомонтаж». В TestData.Create замените демонстрационные «Проектор» и «Ноутбук» на «Ролик А» и «Ролик Б», имена ответственных — на «Монтажёр А» и «Монтажёр Б». В заголовке окна укажите «Заявки на видеомонтаж». Снова соберите проект и проверьте две встроенные записи и счётчик. Затем добавьте CSV-интеграцию и откройте только variant-28.csv. В интерфейсе Item означает «ролик», Owner — «монтажёр», Due — срок действия «сдача». Заголовок CSV Id;Item;Owner;Due;Status и формат даты оставьте прежними: так один алгоритм чтения работает с данными разных областей.

Особое правило и проверка

Дополнительное условие: при передаче результата «сдача» оператор должен видеть номер записи 2801 и название объекта «ролик». Проверьте, что предупреждение о строке 2803 не скрывает эту запись.

Проверяемый результат

На данных variant-28.csv покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления.



Материалы для работы

[Общий исходный проект: собрать и проверить до подключения CSV](#)

[Общая заготовка интеграции: использовать после проверки исходного проекта](#)

[Исправленный демонстрационный пример: открыть после самостоятельной диагностики](#)

[Ссылка на тестовый стенд для предметной области: данные этого варианта \(variant-28.csv\)](#)

Вариант 29. Доставка питьевой воды

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — заказ, ответственный — водитель, контрольное действие — доставка. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Порядок выполнения

Сначала соберите приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-29.csv через импорт. Записи 2901 и 2902 корректны; запись 2903 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Как адаптировать приложение

После первой проверки создайте копию стартового проекта для области «Доставка питьевой воды». В TestData.Create замените демонстрационные «Проектор» и «Ноутбук» на «Заказ А» и «Заказ Б», имена ответственных — на «Водитель А» и «Водитель Б». В заголовке окна укажите «Доставка питьевой воды». Снова соберите проект и проверьте две встроенные записи и счётчик. Затем добавьте CSV-интеграцию и откройте только variant-29.csv. В интерфейсе Item означает «заказ», Owner — «водитель», Due — срок действия «доставка». Заголовок CSV Id;Item;Owner;Due;Status и формат даты оставьте прежними: так один алгоритм чтения работает с данными разных областей.

Особое правило и проверка

Дополнительное условие: при передаче результата «доставка» оператор должен видеть номер записи 2901 и название объекта «заказ». Проверьте, что предупреждение о строке 2903 не скрывает эту запись.

Проверяемый результат

На данных variant-29.csv покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления.



Материалы для работы

[Общий исходный проект: собрать и проверить до подключения CSV](#)

[Общая заготовка интеграции: использовать после проверки исходного проекта](#)

[Исправленный демонстрационный пример: открыть после самостоятельной диагностики](#)

[Ссылка на тестовый стенд для предметной области: данные этого варианта \(variant-29.csv\)](#)

Вариант 30. Обслуживание серверных стоек

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — стойка, ответственный — администратор, контрольное действие — осмотр. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Порядок выполнения

Сначала соберите приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-30.csv через импорт. Записи 3001 и 3002 корректны; запись 3003 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Как адаптировать приложение

После первой проверки создайте копию стартового проекта для области «Обслуживание серверных стоек». В TestData.Create замените демонстрационные «Проектор» и «Ноутбук» на «Стойка А» и «Стойка Б», имена ответственных — на «Администратор А» и «Администратор Б». В заголовке окна укажите «Обслуживание серверных стоек». Снова соберите проект и проверьте две встроенные записи и счётчик. Затем добавьте CSV-интеграцию и откройте только variant-30.csv. В интерфейсе Item означает «стойка», Owner — «администратор», Due — срок действия «осмотр». Заголовок CSV Id;Item;Owner;Due;Status и формат даты оставьте прежними: так один алгоритм чтения работает с данными разных областей.

Особое правило и проверка

Дополнительное условие: при передаче результата «осмотр» оператор должен видеть номер записи 3001 и название объекта «стойка». Проверьте, что предупреждение о строке 3003 не скрывает эту запись.

Проверяемый результат

На данных variant-30.csv покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления.



Материалы для работы

[Общий исходный проект: собрать и проверить до подключения CSV](#)

[Общая заготовка интеграции: использовать после проверки исходного проекта](#)

[Исправленный демонстрационный пример: открыть после самостоятельной диагностики](#)

[Ссылка на тестовый стенд для предметной области: данные этого варианта \(variant-30.csv\)](#)